Тема 2.5 · Вимірювання температури

Група 3 · Манометричні термометри

Тема 2.5 · Теорія для експертної групи · до слайдів групи 3 на сторінці теми. Текст підручника: Ельперін І. В., Пупена О. М., Сідлецький В. М., Швед С. М. «Автоматизація виробничих процесів», розділ 2.5. Оригінал: pupenasan.github.io/avpbook/2_5.html

Базові поняття (з п. 2.5.1)

Температура характеризує ступінь нагрітості тіла і визначається кількістю внутрішньої кінетичної енергії теплового руху молекул.

Виміряти температуру безпосередньо неможливо, тому визначаються певні властивості ***термометричного тіла***, якими можуть бути: об'єм, лінійні розміри, електричний опір, терморушійна сила та ін.

Залежно від принципу дії промислові засоби вимірювання температури розділяються на такі групи: термометри розширення (від -200 до +600 ˚С); манометричні термометри (від -200 до +1000 ˚С); термометри опору (від -260 до +1000 ˚С), термоелектричні термометри (від -270 до +2800 ˚С), пірометри (від -50 до +3500 ˚С).

2.5.2. Термометри розширення (манометричні термометри)

Принцип дії **манометричних термометрів** ґрунтується на розширенні газів, рідин і пароріднних сумішей від температури. Але це розширення відбувається в замкненому об’ємі, що призводить до зміни тиску в цьому середовищі.

Манометричний термометр (рис. 2.23) складається з термобалона *1*, капілярної трубки *2*, манометричної трубчастої пружини *3*, стрілки приладу *4*, поводка *8*, зубчастого сектора *7*, зубчастого колеса 6 та шкали приладу *5*.

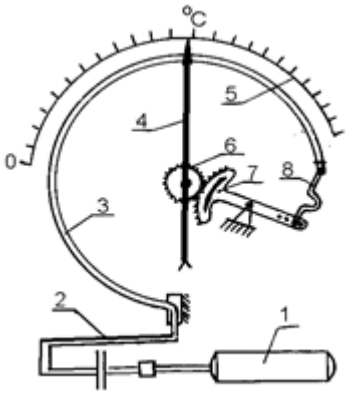


Рис. 2.23. Манометричний термометр

Під впливом температури тиск робочої речовини у термобалоні збільшується і капіляром *2* передається манометричній трубчастій пружині *3*, яка під дією тиску розкручується, вільний її кінець через поводок *8* і зубчасту передачу *6* і *7* переміщує стрілку *4* чи перо приладу по його шкалі *5*. Термобалон виготовляється з корозійностійкої сталі, а капіляр - із сталевої чи мідної трубки Æ 0,15 - 0,5 мм. Загальний вигляд манометричного термометра показано на рис. 2.24.



Рис. 2.24. Загальний вигляд манометричного термометра

Замість манометричної трубчастої пружини в деформаційних манометрах використовуються інші чутливі елементи (див. § 2.3).

Залежно від термометричної речовини манометричні термометри поділяють на газові, рідинні та конденсаційні для різних меж вимірювання температури. Газові та рідинні термометри мають рівномірну шкалу, а конденсаційні - нерівномірну.

Манометричні термометри використовуються для вимірювання температури в інтервалі від -260 до +600 °С. Довжина капілярної трубки замовляється в межах такого ряду: 1;1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25 і 40 м.

Манометричні термометри прості, дешеві й надійні в роботі. Їх можна використовувати в пожежонебезпечних приміщеннях. Недоліки: велика інерційність (1,5 - 2 хв.), обмежена дистанційність, великі розміри термобалону, мала ремонтоздатність.

Завдання групи

1. Прочитайте текст і розберіть рис. 2.23 і 2.24. Потім відкрийте свої слайди й подивіться анімації.
2. Заповніть картку: Принцип дії одним реченням; яку властивість термометричного тіла вимірюють; межі вимірювання; чи можна передати показання на відстань; головний недолік; запитання до інших груп.
3. Підготуйте пояснення для класу на 1,5 хвилини. Пройдіть шлях сигналу від термобалона до стрілки за номерами на рис. 2.23. Поясніть, чим небезпечна інерційність 1,5–2 хв для керування процесом.

Перевірте себе перед виступом

- Чому від нагрівання в манометричному термометрі зростає тиск?
- Які види манометричних термометрів бувають і яка в них шкала?
- Назвіть переваги й недоліки манометричних термометрів.

Джерело і ліцензія

Ельперін І. В., Пупена О. М., Сідлецький В. М., Швед С. М. Автоматизація виробничих процесів: підручник. 2-ге вид., випр. Київ: Ліра-К, 2015. 378 с. Розділ 2.5 «Методи та засоби вимірювання температури».

Електронна версія (оригінал): https://pupenasan.github.io/avpbook/2_5.html. Репозиторій: https://github.com/pupenasan/avpbook. Паперове видання: https://lira-k.com.ua/books/tehnichni/avtomatyzacija-vyrobnychyh-procesiv.html.

Copyright (c) 2022 Oleksandr Pupena. Електронну версію поширено за ліцензією MIT; повний текст ліцензії у файлі LICENSE.

Зміни в цьому матеріалі: текст підрозділів подано без змін. Додано блок «Базові поняття», завдання групи і запитання для самоперевірки. Упорядник: викладач Алмазов Д. О., Вільногірський фаховий коледж УДУНТ.